

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PECIME et pédiatrie générale</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>Pédiatrie</b>                                                       | <b>2</b>  |
| Introduction                                                           | 2         |
| <b>Origine développementale des maladies adultes</b>                   | <b>3</b>  |
| Les maladies non-transmissibles de l'adulte                            | 3         |
| Concept                                                                | 3         |
| Principaux mécanismes                                                  | 4         |
| Applications pratiques                                                 | 5         |
| <b>Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PECIME)</b>      | <b>6</b>  |
| PECIME                                                                 | 6         |
| Démarche "syndromique"                                                 | 6         |
| Hospitalisation de l'enfant                                            | 10        |
| Croissance et FTT : failure to thrive                                  | 10        |
| Malaise du nourrisson                                                  | 10        |
| Prise en charge du malaise                                             | 12        |
| Notions de prévention                                                  | 13        |
| Conclusion « PECIME »                                                  | 16        |
| <b>Evidence-based medicine</b>                                         | <b>17</b> |
| Définition                                                             | 17        |
| Démarche                                                               | 17        |
| Avantages et inconvénients                                             | 18        |
| Les différents types d'étude et leur niveau de preuve                  | 18        |
| <b>Démarche diagnostique probabiliste</b>                              | <b>19</b> |
| Différentes démarches diagnostiques                                    | 19        |
| Démarche probabiliste                                                  | 20        |
| <b>Approches et défis du travail humanitaire en pédiatrie</b>          | <b>22</b> |
| Les grandes problématiques de la santé materno-infantile dans le monde | 22        |
| Approches de l'aide humanitaire                                        | 22        |
| Différentes approches                                                  | 23        |
| Défis pour le travailleur humanitaire                                  | 24        |

# PECIME et pédiatrie générale

## Pédiatrie

---

### Introduction

#### Âges pédiatriques

Le tout : de 0 à 18ans (en principe).

Première enfance :

Nouveau-né : 0-28jours. Prématuro si né <37 semaines d'aménorrhée.

Nourrisson : jusqu'à la marche. Recommandation OMS : allaitement au moins 6mois.

L'enfant : jusqu'à la puberté.

L'adolescent : à partir de la puberté.

#### L'enfant

Est un être vulnérable, **dépendant** sur le plan somatique (alimentation, protection...), **et** sur le plan psychique (intégration). Ce n'est pas un petit adulte.

Il doit donc être protégé, et a des droits égaux à ceux de tout autre personne : dignité, accès aux soins et droit à la vie (aux deux extrêmes de la vie, la réanimation est considérée comme non-nécessaire par le plus grand nombre de personnes).

#### Hospitalisation pédiatrique

Spécificités :

- Activités à risque auprès d'une population à risque
- Grande technicité
- Nombreux métiers autour de l'enfant (psychologue, éducateur, diététicien...) => interfaces nombreuses
- Implication émotionnelle forte du personnel

#### Épidémiologie de la mortalité infantile

Sur 130 mio de naissances chaque année, 8 mio meurent avant 4ans (y c morts-nés).

#### Croissance et développement

A la naissance, la tête représente  $\frac{1}{4}$  de la hauteur du corps ( $\frac{1}{8}$  à l'âge adulte).

La vitesse de croissance décroît jusqu'à la puberté (24cm/an chez le nourrisson!).

Métabolisme : chez le nouveau-né, le cerveau consomme 60% du métabolisme de base.

La surveillance de la courbe staturo-pondérale est un bon indicateur de la santé de l'enfant.

## Origine développementale des maladies adultes

---

### Les maladies non-transmissibles de l'adulte

Elles sont les causes majeures de mortalité dans le monde, y compris dans les pays en voie de développement.

Leur causalité est fondée sur deux facteurs principaux : **comportements** inadaptés à l'âge adulte (alimentaire, sport, addictions...) et **prédisposition** génétique. Un troisième facteur est reconnu : la **programmation** au cours du développement, et l'**épigénétique**.

---

### Concept

Récemment, découverte que la plupart des maladies chroniques de l'adulte ont une origine dans le développement de l'enfant.

#### Preuves épidémiologiques :

Plus le poids de naissance est faible, plus le risque de mortalité par infarctus est élevé, même avec des poids de naissance petits mais normaux (hors prématurité et RCIU).

Ex pression artérielle :

- Une faible différence à l'âge adulte jeune, liée à un faible poids de naissance, provoque une grande différence à l'âge avancé.
- La pression artérielle augmente si l'âge gestationnel à la naissance diminue.

Il est donc utile de connaître le poids de naissance d'un patient, même adulte.

Le nombre d'évènements traumatisants pendant l'enfance est corrélé avec le risque cardiovasculaire à l'âge adulte.

Preuve par expérimentation animale sur des rats :

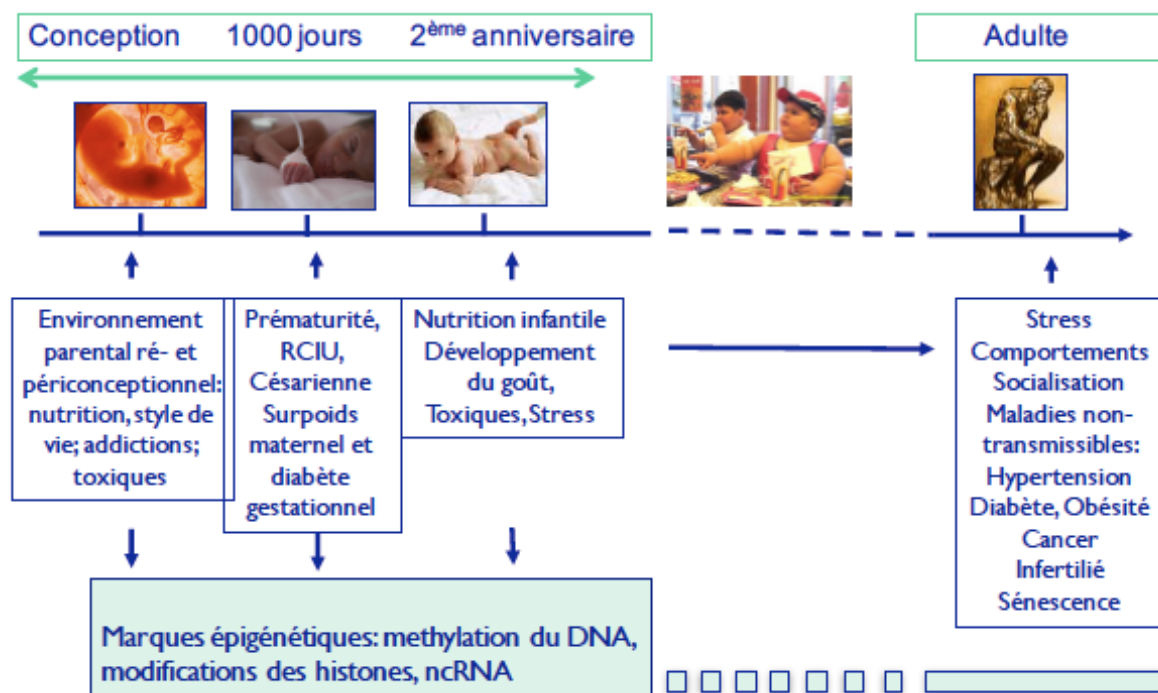
- Sous-alimentation pendant l'enfance (3-6 semaines) => conséquences à vie, petite taille (changement de couloir).
- Sous-alimentation pendant la vie adulte => perte de poids puis reprise, sans conséquence permanente.

*Concept de DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease) :*

Un stimulus ou une agression durant le développement, période critique de vulnérabilité au début de la vie, peut être à l'origine d'une **altération permanente** des fonctions biologiques de l'individu.

Cette altération aboutit à un risque accru de maladie à l'âge adulte, souvent après une phase prolongée de latence.

## Principaux mécanismes



### Marquage épigénétique :

Modifications *autour* de l'ADN, régulant le niveau d'**expressibilité** du gène, à très long terme (accès au facteur de transcription), sans modification de la séquence, et de manière **transmissible**.  
=> lien entre environnement et génome. Est aussi réversible.

Mécanismes : méthylation/déméthylation, modification des histones et ARN non-codant (ou micro-ARN, rôle de régulation, p ex en interférant avec ARNm).

Il y a des mécanismes multiples, structuraux ou fonctionnels, spécifiques à chaque système biologique, à l'échelle de l'organe, du tissu, de la cellule et moléculaire.

Recherches actuelles sur des **marqueurs** biologiques et des cibles thérapeutiques en vue d'approches préventives et curatives.

### Exemple tension artérielle, mécanismes précoces

Facteurs vasculaires:

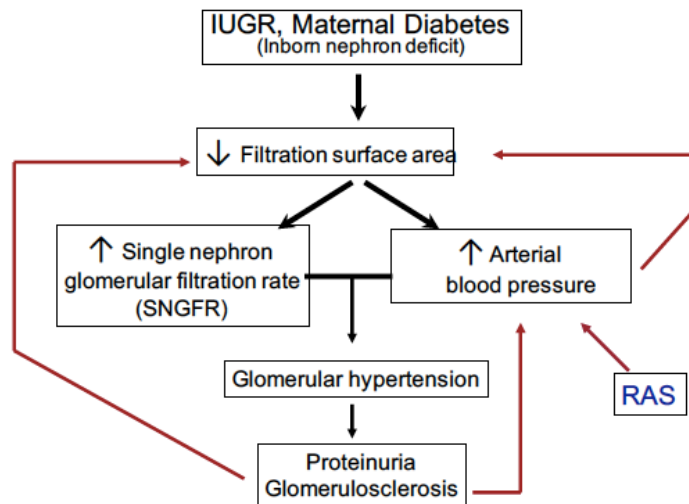
- Réduction de l'angiogenèse et augmentation de la résistance du lit vasculaire
- Diminution des capacités de vasodilatation
- Augmentation de la rigidité, diminution de l'élasticité
- Athéromatose précoce

Facteurs rénaux:

- Réduction du capital néphronique, lésion glomérulaire (cercle vicieux rénal, ci-dessous)

Facteurs neuro-endocriniens:

- Altération de la réactivité. au stress (axe cortico-surrénalien)



Exemples d'interactions précoces chez les abeilles : la reine a le même génome que les ouvrières, mais devient fertile, plus grande et vit plus longtemps grâce à sa nutrition précoce à la gelée royale.

---

## Applications pratiques

Exemples d'actions de prévention possibles :

- Prévention tournée vers les couples ayant un projet d'enfant : Nutrition optimisée, activité physique, réduction de l'exposition aux toxiques et contaminants de l'environnement, réduction des addictions
- Prévention pour la femme enceinte : Optimisation de la nutrition quantitative (énergie, protéines) et qualitative (AG essentiels, oligo-éléments (Fe, I), vitamines)
- Prévention pour l'enfant en bas âge : Allaitement maternel, éducation nutritionnelle, du goût, du style de vie, courbe de croissance linéaire, en accord avec le potentiel génétique intrinsèque et suivi spécifique à long terme des enfants à risque (prématurité., RCIU, surpoids/obésité et diabète maternels, naissance par césarienne,...)

## Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PECIME)

---

### PECIME

La mortalité infantile touche principalement la période néonatale. La malnutrition sous-tend de nombreux décès (dénutrition et surnutrition).

Dans les pays du Sud, la majorité des causes de décès sont infectieuses. Dans les pays du Nord, ce sont plutôt des maladies non-infectieuses.

La PECIME est l'outil de travail de la santé maternelle et infantile, défini par l'OMS.

Trois composantes:

1. Soignants : Améliorer les performances des agents de santé (formation)
  2. Communauté : Donner aux parents les moyens de comprendre la maladie de leur enfant => compétences, croyances et connaissances des parents (écoles thérapeutiques)
  3. Structure de santé : Renforcer les soutiens au système de santé
- 

### Démarche "syndromique"

Permet de classer en trois classes de gravité.

1. Tri - Signes de danger et prioritaires
  - A : Aspect général (état de conscience, tonus musculaire), B: respiration (position spontanée, travail respiratoire, bruits respiratoires), C : hémodynamique (couleur des téguments, chaleur).
2. Symptômes principaux
  - Problèmes du nouveau-né ou du nourrisson (< 2 mois)
  - Toux et difficulté respiratoire
  - Fièvre
  - Diarrhée - vomissement
  - ORL
3. Status nutritionnel
  - Taille (dépend de GH jusqu'à 12ans, des hormones sexuelles dès la puberté), poids, périmètre crânien (grandit le plus pendant la première année de vie)
  - On les reporte dans des courbes percentiles de croissance et poids, qui donnent beaucoup d'informations diagnostiques. Le BMI est très différent chez l'enfant que chez l'adulte.
4. Status vaccinal
5. Développement psycho-moteur
  - Motricité "grossière"
  - Motricité "fine"
  - Audition, langage => examens de l'audition et de la vision très importants! Dépistage néonatal systématique 18-24mois: début de langage, frustré si pas compris
  - Sociabilité, interaction, comportement. Déprivation affective à l'hôpital => troubles du développement.
6. Autres problèmes
  - 1.Problèmes chirurgicaux courants
  - 2.Situation psychosociale
  - 3.Etat de santé de la maman
- 7.Planifier suite de la prise en charge, communiquer, remplir carnet de santé

## 1. Tri

Démarche **ECDA** : Il faut **évaluer**, **categoriser/classer**, **décider** et **agir**, en recommençant toujours par l'évaluation.

12 mois, nourri au biberon. Diarrhée et vomissement depuis la nuit passée, « comme de l'eau ».

Tri PECIME :

A : apathique

B : respiration ample, rapide

C : extrémités froides, pâle, gris.

=> urgence.

=> oxygène et remplissage veineux.

## 2. Symptômes principaux

### Évaluation de la **déshydratation**

|                                                     | A                                                                     | B                                                              | C                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVER:</b><br>• Etat Gén.<br>• Yeux<br>• Soif | Normal, éveillé<br>Normaux<br>Boit normalement,<br>n'est pas assoiffé | Agité, irritable<br>Enfoncés<br>Assoiffé, boit avec<br>avidité | Léthargique<br>Enfoncés<br>Boit à peine ou est<br>incapable de boire |
| <b>PALPER:</b><br>• Pli cutané                      | S'efface rapidement                                                   | S'efface lentement                                             | S'efface très<br>lentement                                           |
| <b>CONCLURE</b>                                     | PAS DE<br>DESHYDRATATION<br>< 5%<br>< 50 ml/Kg                        | SIGNES DE<br>DESHYDRATATION<br>5- 10 %<br>50- 100 ml/Kg        | DESHYDRATATION<br>GRAVE<br>10 %<br>> 100 ml / Kg                     |
| <b>Traitement</b>                                   | Prévention                                                            | Rehydratation<br>orale                                         | Rehydratation IV                                                     |

12

Prise en charge de la gastroentérite avec déshydratation

### 1. Réhydratation

a. Solution de Rehydratation Orale ou IV: NaCl 0.9%

b. rapide (4- 6 heures)

2. Réalimentation sans restriction dès la correction de la réhydratation

3. Allaitement maternel : à poursuivre pendant la réhydratation

4. Lait habituel

5. Antibiotiques: non, sauf si diarrhée sanglantes, état septique, ...

6. Examens paracliniques rarement nécessaires

7. Traitement autres : non, sauf **Zinc** (dans les solutions de réhydratation, efficace sur les diarrhées)

Gazométrie :

Montre une acidose métabolique avec compensation respiratoire, due à la perte de bicarbonates et l'hyperventilation.

Le lendemain, suite de l'évaluation clinique (hors de la situation aiguë).

Dans la courbe de croissance, montre une **malnutrition aiguë sévère** (MAS). On distingue aigu de chronique par la taille, qui est normale dans l'aiguë.

### Fièvre et éruption cutanée

Signes de gravité :

1. **Purpura** : grosses taches rouges, ne disparaissant pas à la pression.
2. Mauvaise tolérance de la fièvre : Convulsions, troubles de la conscience ou troubles hémodynamiques.
3. Caractère **douloureux** de l'éruption
4. Lésions **bulleuses** et multiples (sauf varicelle)
5. Atteinte cutanée et des **muqueuses**
6. Immunodéprimé connu

Ces critères de gravité évoquent : méningococcémie, SSSS (staphylocoque choc syndrome), TSS, Stevens-Johnson, rougeole grave, Kawasaki, scarlatine, eczéma surinfecté.

Les critères de gravité peuvent apparaître avec l'évolution, d'où la nécessité de **réévaluer** à chaque apparition ou modification de symptômes.

La fièvre peut aussi être symptômes de la **malaria** (ne jamais oublier de demander si les parents ont voyagé avec l'enfant!!).

### Toux et fièvre

#### Enfant se présentant avec une difficulté respiratoire, une toux +/- fièvre

Fréquence respiratoire pathologique (OMS)

- 2-12 mois: > 50 / min
- 1-5 ans: > 40 / min

| Paramètres \ Stade                     | 0                  | Simple          | Sévère                            |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Toux + Fièvre                          | +                  | +               | +                                 |
| Tachypnée                              |                    | +               | +                                 |
| Tirage                                 |                    | +               | +                                 |
| Cyanose, grunting, incapacité de boire |                    |                 | +                                 |
| Radiographie                           |                    | -               | +                                 |
| Examens paracliniques                  |                    | -               | CRP, FSC + Hémoculture            |
| Hospitalisation                        |                    | Non             | Oui                               |
| Traitement                             | Pas d'antibiotique | Antibiotique PO | Antibiotique IV<br>O <sub>2</sub> |

Pour les pneumonies sévères et toutes les maladies graves, outre le traitement étiologique, le traitement doit également être un traitement de **soutien** : O<sub>2</sub>, réhydratation IV, antalgie-fébrifuge, etc. S'il y a un épanchement important, un drain thoracique est parfois nécessaire.

### 3. Évaluation de l'état nutritionnel

Courbe de croissance et poids

Mesure de la circonférence du bras

Il existe des recommandations standardisées pour la renutrition des dénutritions sévères (qui augmentent massivement le risque de décès de cause infectieuse).

| ENCADRÉ 2. PRISE EN CHARGE DE LA MAS                                           |                                                                                                      |  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signes supplémentaires</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas d'appétit</li> <li>• Complications médicales</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appétit</li> <li>• Pas de complications médicales</li> </ul> |
|                                                                                | ↓                                                                                                    |  | ↓                                                                                                     |
| <b>Type de traitement</b>                                                      | <b>En milieu hospitalier</b>                                                                         |  | <b>Communautaire</b>                                                                                  |
| <b>Intervention</b>                                                            | F75 →<br>F100/ATPE<br>et suivi médical<br>24h/24                                                     |  | ATPE, soins médicaux de base                                                                          |
| <b>Critère de guérison (ou de transition vers le traitement communautaire)</b> | Réduction des œdèmes, bon appétit (prise acceptable d'ATPE <sup>a</sup> )                            |  | Gain de poids de 15 à 20%                                                                             |

<sup>a</sup> L'enfant mange au moins 75% de la quantité d' ATPE calculée pour la journée.

Si l'appétit est présent, l'hospitalisation n'est pas forcément nécessaire.

ATPE = Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi : contient du lait en poudre, du sucre, de la farine, de l'huile végétale et des vitamines et minéraux.

## 5. Développement psychomoteur

Lors de l'évaluation, considérer le développement dans ses 4 sphères.

Les acquisitions suivent un chemin déterminé, mais selon des vitesses différentes

Termes utilisés

- Étapes du développement = acquisition importantes
- Age médian: 50% de la population atteint le skill
- Age limite: au delà duquel, si non acquis, nécessite une évaluation complémentaire

### Strabisme

Le strabisme est important à détecter, car l'aire visuelle d'un oeil ne va pas ou pas bien se développer si on ne le traite pas.

Tests :

1. Test du reflet cornéen. L'examineur éclaire à l'aide d'un ophtalmoscope les yeux: de façon médiane et à 50 cm de distance Normalement, le reflet cornéen est symétrique, au centre des pupilles. En cas de strabisme, les reflets sont excentrés.
2. Cover test : recouvrement d'un oeil et observation du mouvement de l'oeil dégagé. Permet de voir quel oeil est pathologique
3. Bilan sensoriel : acuité visuelle et test de Lang (vision stéréoscopique)

## 7. Synthèse et suite

Liste des diagnostics

Explication aux parents

Inscription dans le carnet de santé

Type de suivi instauré

=> début de la PECIME *communautaire*.

Surveillance et conseil après le traitement :

Évolution logique de la maladie, effets indésirables du traitement, complications possibles et autres diagnostics à évoquer.

---

### Hospitalisation de l'enfant

La nutrition est un point essentiel, car l'enfant est vulnérable sur ce point (réserves faibles, besoins importants liés à la croissance).

=> 3 questions à se poser chez tout enfant malade hospitalisé

1. Gravité de la pathologie ?

2. Douleur?

3. Enfant capable de manger > 50% de la ration alimentaire normale?

Le support nutritionnel peut alors s'avérer nécessaire (substituts hypercaloriques, p os ou iv).

La qualité du **sommeil** est également importante à la guérison. Réduire donc au maximum les **bruits**, les soins pendant la nuit.

Au maximum, y compris dans les soins les plus aigus comme la réanimation, la présence des parents est **positive**.

---

### Croissance et FTT : failure to thrive

Le FTT est une description et non un diagnostic.

Il s'agit d'un retard de poids plus important que le retard de taille.

Les causes sont variables, mais majoritairement dépendantes de l'apport insuffisant (environnement ou maladie organique chronique).

D'autres causes sont liées à l'augmentation des pertes ou des dépenses.

Longs cils et cheveux en échelle : indiquent une dénutrition ralentissant le turnover capillaire.

Les apnées obstructives du sommeil peuvent être une cause de FTT.

---

### Malaise du nourrisson

Modification inattendue, soudaine et inquiétante pour l'entourage, du comportement d'un nourrisson, comportant:

- Changement de teint, couleur (pâleur, cyanose,...)
- Changement de tonus (hyper, hypo)
- Anomalie de la respiration (absente, diminuée, irrégulière,...)
- Altération ou perte de connaissance

Synonymes:

- Apparent Life Threatening Event (ALTE).
- 2016 (AAP): BRUE (Brief Resolved Unexplained Events)
- Mort subite évitée
- Mort subite rattrapée
- Near miss

Le malaise est un symptôme dont il importe de préciser la cause!

### **A. 3 mois**

Cyanose et « arrêt de la respiration » en voiture dans son siège.

Arrivée: Nourrisson rose et « normal »

Hospitalisation:

- Régurgite ++, RAS
- Cousin est décédé de « mort subite » 4 ans auparavant

Diagnostic retenu:

- 1.malaise « simple » (BRUE)
  - 2.Siège auto mal adapté
  - 3.Contexte de mort subite
- => Pas de traitement, conseils, ...

### **N, 7mois**

2 épisodes ce jour de pâleur avec perte de connaissance brève, hypotonie et pleurs et vomissements 15 heures, même épisode, mais plus prolongé (15- 20 min), arrivent « en catastrophe aux urgences »  
Evaluation : afébrile, tachycarde, pâle, irritable, mal perfusé, puis se recoloré et retrouve son état normal en qqes heures

Diagnostic retenu : volvulus gastrique

TT: opération ! Suites simples

Ce sont parfois des pathologies graves, parfois moins grave. Pour évaluer :

#### Description sémiologique de l'épisode :

Avant : sommeil, éveil, repas ? Environnement, contexte et prodromes.

Pendant : Se manifeste généralement par une combinaison :

- de difficultés / bruits respiratoires /étouffement
- d'apnée
- de changement de couleur (cyanose, pâleur, rougeur)
- d'altération du tonus (hypotonie / d'hypertonie)
- d'altération du contact.

Avec l'impression pour les parents que l'enfant va mourir.

Spécifier :

- Signes fonctionnels
- Signes de gravité
- Chronologie, durée

Après :

- Récupération, comment ?
- Suite ? Récidive?

- Délai entre épisode et consultation

Signification des signes cliniques :

|                                      | Evaluation                                                                               | Physio-pathologie                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Cyanose</b>                       | Localisation(lèvre, généralisée, effort), saturomètre                                    | Hypoxie sanguine (resp., shunt card, ...)              |
| <b>Absence de mvts respiratoires</b> | Pause,(+/-N), gasp, absence                                                              | >20 sec = apnée centrale                               |
| <b>Pâleur</b>                        | Teinte,marbrure, T recol, pouls, TA, diurèse                                             | Trouble hémodynamique (cœur, cerveau)<br>Douleur aigue |
| <b>Mouvements anormaux</b>           | Normal: Myoclonies, trémulations<br>Anormal: clonies, spasmes, révolutions des yeux, ... | Souffrance cérébrale (I ou II à un événement X)        |

8

### Prise en charge du malaise

Phase 1 = Médicalisation « suffisante » dès l'arrivée du malade.

Phase 2 = Analyse de la situation après observation à l'hôpital.

Phase 3 = Démédicalisation « suffisante » - Préparation au retour à domicile.

#### Phase 2 , Diagnostic :

1. Malaise immédiatement grave => Prise en charge, investigations.

2. Malaise simple (BRUE) => Clinique sans investigations.

##### Apply risk stratification

- Age >60 days
- Born ≥32 wks gestation and corrected gestational age ≥45wks
- No CPR by trained medical provider
- Event lasted <1 minute
- First event

3. Malaise possiblement reflet d'une affection significative (neurologique, cardiaque, digestive, infectieuse, psychosociale...) => clinique et investigations ciblées.

c. 30% causes digestives, 25% neurologiques, respiratoires 20%, cardiovasculaires 5%,...

Gazométrie : aucune utilité dans les malaises simples.

Se donner du temps pour réaliser des examens ciblés (risque de surdiagnostic avec trop d'investigations!).

#### Épisode épileptique

Nombreuses présentations cliniques spécifiques à la petite enfance. Outre convulsions "classiques" :

- Arrêt d'activité

- Phénomènes végétatifs : Anomalies respiratoires, troubles du rythme cardiaque , cyanose, rougeur, pâleur, sudation, spasmes infantiles (= Syndrome de West).

Points communs: caractère **stéréotypé** des événements dans leurs éléments et leur séquence.

Les yeux fermés tout le long de l'épisode sont des signes de crise épileptique improbable!

### Phase 3 : démedicalisation “suffisante”

Préparation au retour à domicile : traitement spécifique si cause connue. Arrêter le monitoring dès qu’il n’y a plus de risque de récurrence. Décider ensemble avec les parents du moment du retour à domicile, se donner suffisamment de temps. Prévenir les récurrences, revoir et discuter des conditions de couchage de l’enfant (MSIN).

Indications absolues du monitoring à domicile : Malaise sévère inexplicable.

Les parents ont beaucoup de questions, prendre le temps de leur répondre.

### Conclusions

Il n’y a pas de « petit malaise »

Evaluation méticuleuse

Interroger, examiner, observer!

Les explorations au service de la clinique et pas l’inverse!

Attitude:

- Évaluer la gravité
- Identifier la cause
- Évoquer le risque de récurrence
- Accompagner les parents (> 90% ont pensé que leur enfant était en train de décéder!)

---

### **Notions de prévention**

La PECIME combine la prévention et les soins. Les interventions peuvent être à domicile, dans la communauté et dans les services de santé.

### **Mort subite inattendue du nourrisson MSIN**

Les décès interviennent principalement entre le 2<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> mois de vie, G>F, surtout pendant les mois d’hiver. Pic dans les années 1990

Pour diagnostiquer le MSIN, il faut avoir investigué le décès avec une enquête complète (entretien, status, paraclinique et autopsie).

Facteurs de risque identifiés:

1. Liés à l’enfant: 1-6 mois, Petit poids de naissance, prématurité, Garçon (60%), Grossesses multiples (?)
2. Liés aux parents: Milieu social défavorisé, Âge maternel (< 20 A), Tabagisme maternel, Toxicomanie
3. Liés à l’environnement: Enfant couché **sur le ventre**, Environnement surchauffé, enfumé, ...

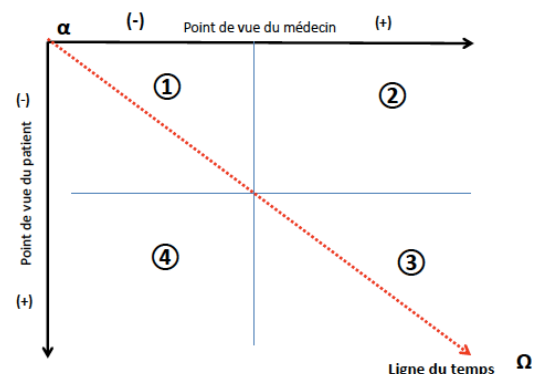
Constatations géographiques : on montré que la **position de couchage** était le plus grand facteur.

Recommandations : mettre sur le dos, matelas dur, sac de couchage, pas de co-sleeping.

### Modèle relationnel

La vue doit se faire dans un tableau à deux entrées ; point de vue du patient en point de vue du médecin en abscisse et en ordonnée, ligne du temps en diagonale. Le carré est divisé en 4 quadrants : prévention primaire à quaternaire.

Ex-type de prévention primaire : vaccins.



### Prévention primaire : Promotion de l'activité physique

L'endurance a drastiquement diminué entre 1970 et 2000. Notamment, diminution nette de l'activité physique pendant les week-ends.

Seulement 12% des ado sont actifs au moins une heure par jour.

Facteurs protecteurs : sexe masculin, parents actifs, encouragement et soutien des parents, espace de vie favorable au mouvement, temps passé en plein air, voisinage sûr, pairs pratiquant des activités physiques.

Facteurs de risque : sexe féminin, parents sédentaires, temps passé à l'intérieur, temps devant les écrans, voisinage perçu comme dangereux, faible niveau de formation des parents, statut de migrant.

Bénéfices de l'activité physique :

- Activité physique & développement **cognitif** : Chez les enfants en âge scolaire (6 - 18 ans), amélioration des performances cognitives (tests mathématiques, test du QI et lecture)
- Activité physique & santé **psychosociale** : Chez les préscolaires, meilleures compétences sociales et meilleurs comportements d'extériorisation (plus sûrs d'eux, plus ouverts vers les autres, plus coopératifs, etc. ) (Lobo, 2006) = intégration de l'enfant à l'école
- Activité physique & **adiposité** : Chez les tout-petits la relation entre niveau d'AP et adiposité n'est pas très claire (Timmons, 2012). Chez les 6 - 18 ans, les plus actifs ont des taux d'adiposité plus faibles (Strong, 2005; Janssen, 2010). Relation la moins claire.
- Activité physique & **santé osseuse** : L' AP pendant l'enfance est l'un des facteurs permettant d'augmenter le capital osseux. Une augmentation du capital osseux maximisée permet de diminuer le risque de fracture à l'adolescence et chez les personnes âgées.
- Activité physique & **développement moteur** : Chez le nourrisson, amélioration du contrôle de l'équilibre, des prises et de la coordination main-oeil. Chez l'enfant entre 4 et 6 ans, amélioration des habiletés motrices
- Activité physique & **risque d'accidents** : AP peut augmenter le risque de blessures mais... Surtout lorsque haute intensité et compétition sont présentes. Les bénéfices de l'AP peuvent être considérés supérieurs aux risques. Au contraire, l'AP avec des riches expériences motrices peut diminuer le risque d'accidents : Meilleures habiletés motrices, meilleures compétences en matière de risque.

Prévention primaire en matière d'activité physique, recommandations (promouvoir l'activité et minimiser la sédentarité) :

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Moins de 1 an</b></p> | <p>» Les nourrissons devraient être physiquement actifs plusieurs fois par jour (passer du temps sur le ventre, ramper, jouer au sol, etc.)</p> | <p>» Minimiser le temps consacré à des activités sédentaires</p> <p>» L'exposition à des écrans (p. ex. télévision, ordinateur, jeux vidéo) n'est pas recommandée.</p> |
|  <p><b>1 - 2 ans</b></p>     | <p>» Les tout-petits devraient faire au moins 180 min d'activité physique par jour (ramper, marcher, jouer dehors, etc.)</p>                    | <p>» Minimiser le temps consacré à des activités sédentaires</p> <p>» L'exposition à des écrans (p. ex. télévision, ordinateur, jeux vidéo) n'est pas recommandée.</p> |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>3 - 4 ans</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Les enfants en âge préscolaire devraient faire au moins 180 minutes d'activité physique par jour (courir, danser, sautiller, jouer dehors, etc.)</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Minimiser le temps consacré à des activités sédentaires</li> <li>» Le temps passé devant un écran devrait être limité à moins d'une heure par jour</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|  <p><b>5 - 6 ans</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» A l'âge de l'école primaire les enfants devraient bouger beaucoup plus qu'une heure par jour (sortir à vélo ou en skateboard, faire des jeux de balle, se balader en forêt, etc.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Limiter à deux heures par jour le temps de loisir passé devant l'écran; une réduction additionnelle est associée à des bienfaits supplémentaires pour la santé.</li> <li>» Limiter les déplacements sédentaires (en véhicule motorisé), et réduire le temps passé en position assise et à l'intérieur pendant la journée</li> </ul> |

### Prévention secondaire :

Dépistage.

### Prévention tertiaire : exemple de l'asthme

Fille, 7ans, asthme mal contrôlé (hospitalisations fréquentes).  
Tabagisme passif, allergie au chat probable.

Les 4 étapes le prise en charge de l'asthme (Global INitiative for Asthma- GINA)

1. Identifier et éviter l'exposition aux facteurs de risque
2. Evaluer, traiter et « suivre » l'enfant asthmatique
3. Etablir un plan de traitement individualisé en cas de crise
4. Programme d'éducation thérapeutique (partenariat patient/ famille/ soignant)

+ Vérifier la technique d'inhalation à chaque occasion!

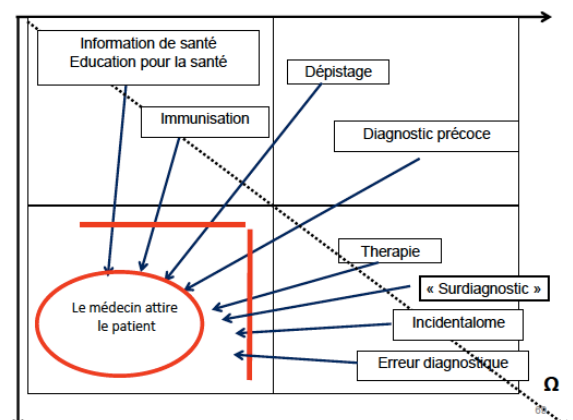
L'école de l'asthme permet une diminution des consommations de soins (consultations, hospitalisations), et une amélioration de la qualité de vie.

### Prévention quaternaire

“Less is more”. Éviter la surmédicalisation.

Prévention quaternaire : action menée pour identifier un patient ou une population à risque de surmédicalisation, le protéger d'interventions médicales invasives, et lui proposer des procédures de soins éthiquement et médicalement acceptables (ex EBM).

Incidentalome : trouvaille fortuite.



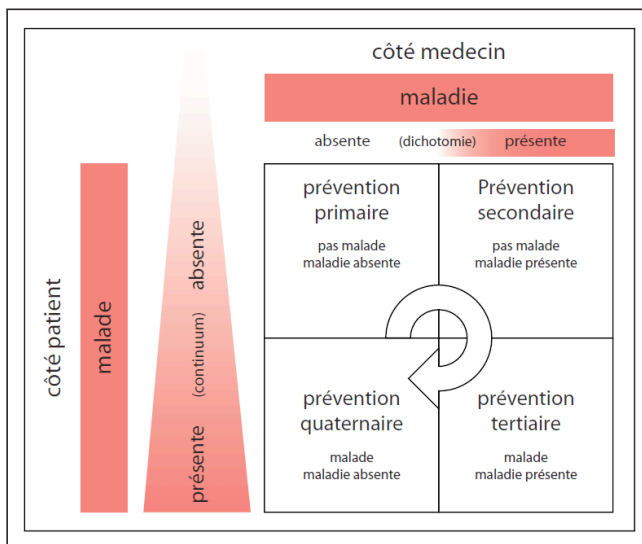


Figure 1

La table 2 par 2 des différentes formes de prévention selon le modèle relationnel.

### Exemple : Les somatisations

Jeune fille 14ans, douleurs abdominales récurrentes.

Examens multiples, thérapie d'essai, appendicectomie blanche.

Diagnostic final : Douleur abdominale chroniques (DAC). 15% des enfants en âge scolaire.

### Outils de travail en prévention quaternaire

- Médecine basée sur les preuves (EBM) : Valeurs prédictive positive des tests diagnostics, bénéfice et risque des traitements et des mesures préventives
- Médecine basée sur la narration (NBM) : Ecouter le patient, s'adapter aux besoins et à la demande du patient. Principes de médecine systémique
- Protocoles basés sur le symptôme > la maladie
- Médicaments essentiels
- « Attendre et voir »

### Conclusion « PECIME »

Écoute de l'enfant et de sa famille, examen clinique détaillé, intégration des problèmes.

Diagnostic différentiel et démarche « pas à pas »

Examens paracliniques complémentaires : = complément de la clinique, qu'en attend-on?, quel bénéfice pour le patient ?

Tous ces éléments permettent une prise en charge cohérente. Attitude générale permettant de renforcer les capacités des patients et des familles (« éducation en santé »).

## Evidence-based medicine

---

### Définition

Définition : « utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves disponibles pour prendre des décisions quant à la prise en charge personnalisée des patients ».

Diminue l'emphasis donnée à l'intuition, à l'expérience clinique et à l'argumentation.

La littérature médicale doit permettre d'évaluer la crédibilité, la validité et l'impact sur la pratique médicale d'un geste/pratique/médicament.

---

### Démarche

1. Formuler une **question claire** à propos d'un problème clinique.

**P** patient, problème. Ex: enfant, fièvre.

**I** intervention, exposé. Ex : anti-pyrétique

**C** comparaison par rapport à une autre intervention- Ex: comparaison ibuprofène ou paracétamol

**O** outcome. Ex : Inconfort ? (évaluation de l'impact sur le confort)

2. Rechercher dans la littérature les meilleures **données** disponibles qui y répondent.

- Bases de données bibliographiques générales :

- Medline ([www.ncbi.gov/](http://www.ncbi.gov/)) et Embase ([www.embase.com](http://www.embase.com))

- Bases de données spécifiques EBM

- Cochrane library ([www.cochrane.org](http://www.cochrane.org))

- Journal Evidence-based medicine

- Evidence-based Medicine Reviews

Pour choisir le type d'étude, on se base sur le niveau de preuve (cf infra)

3. Evaluer de manière critique la **validité** et l'**utilité** des résultats.

On évalue les aspects méthodologiques et statistiques, les biais et on utilise une grille de lecture critique.

Grille de lecture « consort » :

- Titre et résumé
- Introduction
- Objectifs de l'étude et hypothèses
- Essai contrôlé ?
- Randomisé ?
- Double aveugle ?
- Critères d'inclusion et d'exclusion
- Description des traitements
- Nombre de sujets nécessaires calculé
- Critère de jugement principal unique et cliniquement pertinent
- Analyse en intention de traiter
- Comparaison des 2 groupes
- Différence statistiquement significative
- Différence cliniquement significative
- Analyses par sous groupes
- Interprétation des résultats, discussion des biais et imprécisions
- Applicabilité cliniques des résultats
- Interprétation générale

4. **Appliquer** les résultats de façon personnalisée au cas du patient.

---

**Avantages et inconvénients**

Avantages

- Mise à jour des connaissances
- Confiance accrue lors de la prise de décision
- Développer des recommandations avec des degrés d'évidence et harmoniser les pratiques
- Amélioration de la communication entre les cliniciens et les patients
- Développe l'esprit critique

Inconvénients

- Apprentissage de la démarche et de la méthode
- Domaines dans lesquels il n'y a pas ou peu de données
- Données non applicables
- Maladies avec des prévalences rares

---

**Les différents types d'étude et leur niveau de preuve**

Niveau 1 : Méta-analyses, essais comparatifs randomisés avec un grand nombre de patients

Niveau 2 : Essais comparatifs randomisés avec un faible nombre de patients

Niveau 3 : Etudes prospectives de cohorte

Niveau 4 : Etudes cas-témoins

Niveau 5 : Séries de patients sans contrôles

Revue systématique et méta-analyses (Cochrane!)

Définition : Synthèse de toutes les études sur un sujet précis. Pour les méta-analyse, la synthèse est **quantifiée**. C'est le plus haut niveau de preuve parmi les sources de données. Elles sont élaborées sur une méthodologie rigoureuse avec un protocole standardisé, et mises à jour régulièrement (doivent être mises à jour tous les 5ans). Intérêt :

- Augmenter la puissance statistique
- Augmenter la précision de l'estimation
- Réaliser des analyses par sous groupe
- Synthèse de toute l'information disponible
- Constaté le manque de données fiables sur un sujet et mettre en place un essai
- Orienter la recherche
- Expliquer la variabilité des résultats entre essais

Etapas méta-analyse

- Formulation de la question (PICO)
- Rechercher tous les essais publiés ou non
- Sélectionner les essais
- Analyse statistique : Effet traitement (Test d'association RR, OR, NNT, IC95%) et Représentation graphique (Forrest plot )

## Démarche diagnostique probabiliste

---

### Différentes démarches diagnostiques

Définition : C'est le choix de l'hypothèse la plus vraisemblable parmi une sélection d'hypothèses plausibles qui ont été préalablement hiérarchisées. C'est une démarche intellectuelle.

Avec le développement de moyens techniques (dosages, tests génétiques, imagerie, etc. ), est apparu le risque de la disparition d'une démarche clinique diagnostique au dépend d'une démarche basée essentiellement sur les examens complémentaires.

Types de démarches :

- Reconnaissance immédiate (varicelle, et autres diagnostics donnés en un coup d'oeil)
- Empirique
- Hypothético-déductive
- Probabiliste
- Score clinique
- Arbre de décision
- Tests thérapeutiques
- Test du temps

### Démarche empirique

Prise en compte **intuitive** des données de:

- L' anamnèse
- L'examen clinique
- +/- examens para cliniques
- Etablissement d'un diagnostic :
  - « Sens clinique »
  - Connaissances acquises
  - Données de l'examen clinique
  - Résultats des examens complémentaires

Risques :

- Quand expérience limitée
- Quand acquisition d'une expérience dans un milieu différent que celui où on pratique
- Expérience est marquée par les cas défavorables : Biais affectifs
- Tendance à généraliser à partir d'un faible nombre d'observations
- Biais de mémorisation : Cas récent > cas anciens
- Transmission didactique ?

### Démarche hypothético-déductive

Présentation du problème clinique

- Méthode la plus souvent utilisée
- Génération d'hypothèse(s) diagnostique(s)
- Recherche d'informations supplémentaires
- Confrontation données cliniques-hypothèse
- Hypothèse vérifiée ou rejetée
- Diagnostic final de présomption

### Test thérapeutique

Evaluer l'effet d'un traitement sur les symptômes pour confirmer ou infirmer une hypothèse diagnostique « Indications » :

- Diagnostic incertain mais hautement probable
- Un seul diagnostic
- Traitement efficace possible
- Effet mesurable à court terme

P ex si les examens complémentaires ont moins de bénéfice que commencer immédiatement le traitement sans avoir confirmé le diagnostic.

Inconvénients : faux positifs, faux négatifs, effets secondaires. => remis en cause, sauf pour certaines maladies (nitroglycérine pour angine de poitrine, goutte, myasthénie grave, SOS).

Avantages : coût d'un traitement d'épreuve par rapport à des explorations complémentaires.

### Epreuve du temps

Pas cher, bien accepté en général. Mais risque de retard au diagnostic.

Conditions : information au patient, surveillance acceptée et possible.

Souvent utile en pratique.

---

### **Démarche probabiliste**

Classification des hypothèses basées sur leur probabilité. Chaque signe clinique ou valeur d'examen donne un rapport de vraisemblance et confirme ou modifie une probabilité diagnostique.

Pour chaque diagnostic, y a donc la probabilité initiale (d'après le motif de consultation), probabilité post-anamnèse, post-examen physique et post-examens complémentaires, qui arrivent à une probabilité finale, suffisante à la prise de décision.

**Rapport de vraisemblance** (RV ou LR en anglais): combine la spécificité et la sensibilité en un seul test. C'est le rapport entre la probabilité d'avoir un test positif (ou négatif) chez les sujets malades et celle d'avoir un test positif (ou négatif) chez les sujets sains

$$\text{RV positif} = \text{Se}/1\text{-Sp}$$

$$\text{RV négatif} = 1\text{-Se}/\text{Sp}$$

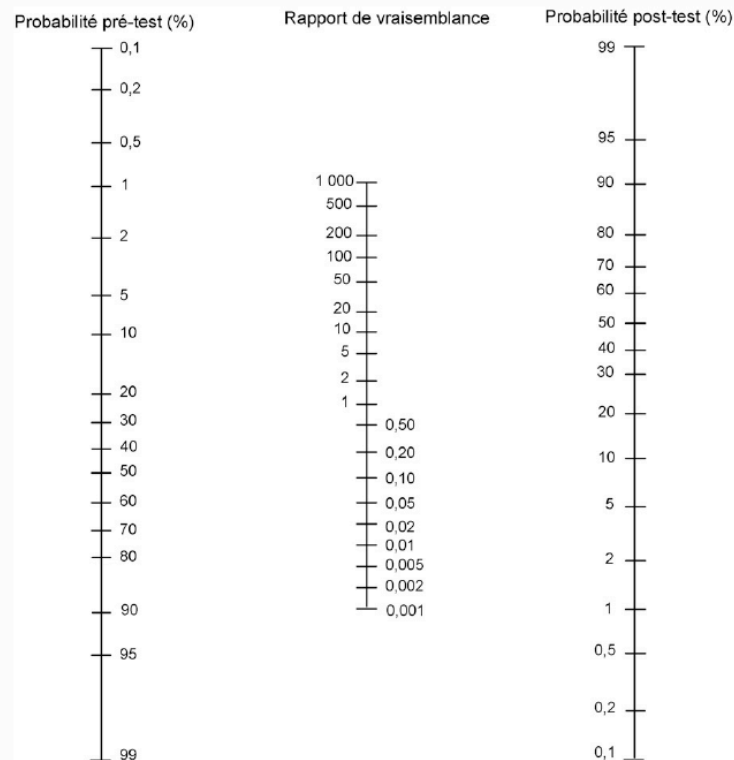
Il permet de calculer la probabilité post-test de la maladie.

RV positif : Indique dans quelle mesure un test positif augmente la probabilité que le patient soit malade.

RV négatif : Indique dans quelle mesure un test négatif augmente la probabilité que le patient soit sain.

Un rapport proche ou égal à 1 signifie un apport diagnostique quasi-nul. Il est très fort s'il est supérieur à 10.

Le nomogramme de Fagan permet une mesure graphique de cette probabilité :



**Figure 3** Nomogramme de Fagan. Le nomogramme de Fagan permet un calcul rapide de la probabilité post-test en fonction de la probabilité pré-test et du rapport de vraisemblance d'un test. En traçant une droite qui part de la probabilité pré-test et qui passe par le rapport de vraisemblance du test, on peut lire la probabilité post-test de la maladie [2].

#### Limites :

- Capacité d'évaluer la prévalence de la maladie : Peu d'études sur la prévalence des maladies (= probabilité pré-test).
- Données scientifiques (Se, Sp) rarement disponibles au lit du malade,

Les tests peuvent être des **scores** basés sur des signes cliniques, qui donnent la probabilité post-test. Ces scores sont utilisés en pratique courante, et secondent le jugement du médecin dans le remplacement. Ils doivent être intégrés dans le raisonnement clinique.

#### Démarche décisionnelle

Algorithme qui propose à chaque étape de prendre une décision en fonction de la présence ou non d'un symptôme ou d'un signe.

Objectif : Affirmer ou écarter une hypothèse diagnostique à partir d'un tableau clinique de départ. Permet notamment d'éviter des examens inutiles si la probabilité en fonction des signes est faible.

## Approches et défis du travail humanitaire en pédiatrie

### Les grandes problématiques de la santé materno-infantile dans le monde

16'000 enfants de moins de 5ans sont morts chaque jour en 2015, ce qui représente une diminution de moitié depuis 1990, mais ne correspond pas aux objectifs de l'OMS. La période néonatale est la plus touchée.

L'OMS parle actuellement de SMNI, santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent.

L'Inde, le Nigeria, la RD du Congo, le Pakistan et la Chine ont la moitié des décès des moins de 5ans. >50% des décès seraient évitables avec des interventions simples.

Causes de décès : **Prématurité**, pneumonie, asphyxie néonatale, diarrhées et paludisme.  
45% sont liés à la malnutrition.

Les catastrophes **naturelles** font plus de victimes que les conflits (5x plus).

Syrie : 4.6 mio de réfugiés externes, mais aussi 6.5 mio de déplacés internes. 13.5mio nécessitent une aide humanitaire.

Au niveau mondial, > 80% des réfugiés sont dans les pays à bas revenus.

On parle de chiffres de **catastrophe** s'il y a plus de 1 décès / 10'000 / jour. Touche en premier les enfants et les femmes.

Craintes principales : épidémies de rougeole et choléra, en plus de la malnutrition.

Le problème de l'accès à l'eau est crucial aussi. 15-20L/personne sont nécessaires pour une journée.  
1 toilette pour 20 personne est le minium aussi.

### Approches de l'aide humanitaire

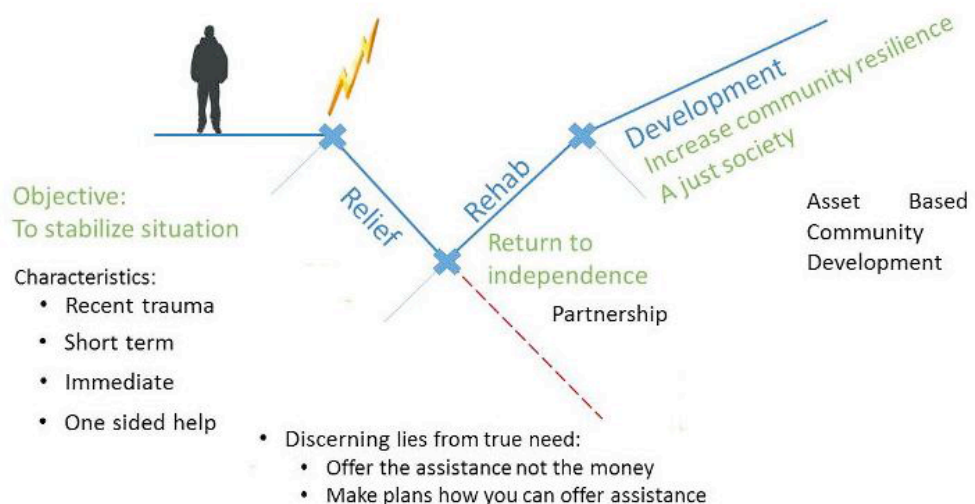
Dans la phase d'**urgence** : réduire la morbidité et la mortalité. Fonds d'urgence souvent disponibles.

Puis, transition vers une phase de **développement**. Pas toujours les mêmes fonds ou organismes.

Getting it wrong often does more harm than good.

Getting it right is difficult!

Yet to do nothing is inexcusable.



Aide d'urgence :

Avantages :

- On est acteur
- Pouvoir décisionnel
- Possible d'accélérer les processus
- Actions et résultats immédiats
- Indépendance
- Accessibilité aux soins améliorée par la gratuité

Inconvénients :

- Contraintes liées au contexte géo-politique et socio-économique
- Absence d'infrastructure
- Manque de personnel qualifié
- Pas de pérennité
- Pas beaucoup de temps pour la formation

Aide au développement

Avantages

- Collaboration avec les partenaires locaux et nationaux +++
- Réponse à des besoins identifiés et exprimés
- Pérennité des acquis ou des changements
- Temps pour la formation

Inconvénients :

- Différences de priorités dans les besoins exprimés
- Parfois lenteur dans les changements proposés
- Insuffisance de personnel
- Accessibilité aux soins parfois problématique pour la population

L'aide humanitaire doit être coordonnée. La logistique, la protection, les sanitaires, la sécurité et l'alimentation sont aussi importants.

Le budget médical ne représente que 14% du budget total.

---

**Différentes approches**

Approche **sélective/spécialisée**: C'est une approche spécialisée d'un problème ou d'un groupe de problèmes traité indépendamment des autres. Ex: TB, HIV, lèpre, THA, ver de Guinée, PEV (programme élargi de vaccination), MST, santé de la reproduction ...

Approche **globale** : Tous les problèmes de santé sont pris en charge conjointement par une même personne ou équipe. Ex: soins de santé primaires, politique de la pyramide sanitaire avec implication active de la population

Approche **verticale** : Solution à un problème de santé par des mesures spécifiques avec des ressources à but unique. Dirigé, supervisé et exécuté par un service spécialisé avec des RH dédiées. Ex: Global Fund (HIV, TB, malaria), GAVI. Dans l'urgence, quand le système est faible.

Approche **intégrée** : Adresse tous les problèmes de santé sur un large front et sur le long terme par un système d'institutions permanentes (services de santé généraux). Solution à des problèmes communs par des ressources partagées. Ex: PECIME, (PEV).

### Stratégies médicales

Support au centre de santé ou poste de santé (formation, matériel, ressources humaines). Appui à un hôpital. Sensibilisation communautaire. Formation du personnel. Équipe mobile (populations difficilement accessible, sans accès aux soins). Équipe d'urgence (personnel insuffisant sur place). Réhabilitation ou construction de nouvelles structures sanitaires.

Aide humanitaire, les quatre principes :

- Humanité
- Impartialité
- Neutralité
- Indépendance

Dans certaines situations : Faut-il poursuivre l'aide humanitaire malgré des effets secondaires négatifs ou faut-il partir car l'on fait plus de mal que de bien à la population civile dans le besoin?

Ex : Au Sud-Soudan, dans la zone rebelle, les autorités décident de taxer MSF (pour soutenir la guerre).

---

### **Défis pour le travailleur humanitaire**

Sécurité, négociations difficiles avec les autorités ou les rebelles, absence d'infrastructure, manque de personnel qualifié, accès aux populations, accès aux soins difficile, problèmes de communication avec les populations, moyens de communication limités, pauvreté, manque d'éducation des patients, consultations tardives, mortalité importante, épidémies, problèmes d'approvisionnement...

Ex : Sud-Soudan, 2000-2001. Guerre, pauvreté extrême, aucune infrastructure, pas de médecins. Problèmes d'eau, de sanitation, pas de moyens de communication, routes inondées. Objectif du projet : diminuer la prévalence de la maladie du sommeil (mouche Tsé-tsé). Equipes mobiles de dépistage actif et dépistage passif à l'hôpital (60lits). Problèmes de disponibilité des médicaments, de mouvements de population, de mobilisation militaire, de bombardements... C'est un exemple de projet vertical et sélectif.